

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

-----***-----



TIỂU LUẬN MÔN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỀ TÀI
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH
TẾ Ở NHÓM CÁC QUỐC GIA CÓ THU NHẬP TRUNG
BÌNH VÀ THU NHẬP CAO GIAI ĐOẠN 2005 - 2020.

Nhóm thực hiện: Nhóm 3.

Lớp tín chỉ: KTE410 (2425-1) 2.1.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Bảo Trâm.

Hà Nội, tháng 11 năm 2024.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSV	Đóng góp	Ghi chú	Chữ ký
1	Lê Thanh Hoàng An	2311410002			
2	Nguyễn Quốc Anh	2311410016			
3	Nguyễn Thị Thu Giang	2315410047			
4	Đào Thị Thu Hằng	2311410060			
5	Nguyễn Minh Hằng	2314410059			
6	Nguyễn Thị Thu Hoài	2315410065			
7	Bùi Minh Ngọc	2214310083		Nhóm trưởng	
8	Lã Phương Thảo	2311410150			

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC VIẾT TẮT.....	4
DANH MỤC BẢNG	4
PHẦN MỞ ĐẦU	5
1. Lý do chọn đề tài.....	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	6
4. Phương pháp nghiên cứu.....	7
5. Bố cục bài tiểu luận.....	7
NỘI DUNG	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	8
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	8
1.2. Khoảng trống nghiên cứu.....	11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13
2.1. Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh	13
2.1.1. Mô hình Harrod-Domar	13
2.1.2 Mô hình Robert Solow.....	14
2.2. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh	15
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	17
3.1. Giả thuyết nghiên cứu	17
3.2. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu	19
3.3. Phương pháp ước lượng.	21
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	22
4.1. Mô tả thống kê dữ liệu	22
4.2. Kết quả nghiên cứu	25
4.2.1. Kết quả lựa chọn mô hình.....	25
4.2.2. Kiểm định khuyết tật mô hình	28
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu	33
4.3.1. Thảo luận về giá trị các biến.....	33

4.3.2. Thảo luận về hệ số hồi quy	34
CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH	38
KẾT LUẬN	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	HICs	Các nước có thu nhập cao
2	MICs	Các nước có thu nhập trung bình
3	GTTB	Giá trị trung bình
4	GTNN	Giá trị nhỏ nhất
5	GTLN	Giá trị lớn nhất

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình	21
Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu nhóm HICs.....	22
Bảng 3: Thống kê mô tả dữ liệu nhóm MICs	23
Bảng 4: Ma trận tương quan các biến nhóm HICs	24
Bảng 5: Ma trận tương quan các biến nhóm MICs	25
Bảng 6: So sánh kết quả mô hình OLS và 2SLS	26
Bảng 7: Kiểm định biến nội sinh.....	27
Bảng 8: Hệ số VIF nhóm HICs	28
Bảng 9: Hệ số VIF nhóm MICs.....	28
Bảng 10: Kiểm định phương sai sai số thay đổi.....	29
Bảng 11: Kiểm định tự tương quan	29
Bảng 12: So sánh kết quả sau khi sử dụng sai số chuẩn mạnh.....	30
Bảng 13: Hệ số hồi quy của mô hình cuối cùng.....	31
Bảng 14: Kết quả ước lượng giai đoạn 1	32
Bảng 15: Kiểm định vấn đề nội sinh	33

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới nhằm nâng cao vị thế cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao giai đoạn 2005 - 2020 là vô cùng cấp thiết, vì trong giai đoạn này đã xảy ra nhiều biến động với tầm ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu. Như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế mạnh mẽ đã thay đổi khá nhiều đến cấu trúc của nền kinh tế và động lực phát triển của mỗi quốc gia. Việc hiểu rõ được các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp nhận diện được các yếu tố cốt lõi giúp thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao, đồng thời rút ra được bài học quan trọng và đưa ra những khuyến nghị chính sách cho các quốc gia đang phát triển.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các nhân tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế sẽ giúp ta hiểu được động lực cơ bản giúp thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt là ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và cao - những quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong GDP toàn cầu và có sức ảnh hưởng nhất định đến sự ổn định của nền kinh tế thế giới. Ngày nay, việc phân tích các yếu tố như đầu tư vào giáo dục, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực và kiểm soát tham nhũng là vô cùng cần thiết. Những yếu tố này không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh bền vững mà còn là giải pháp quan trọng giúp gia tăng năng suất và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế trước các biến động toàn cầu.

Ngoài ra, đề tài này còn mang ý nghĩa thực tiễn cao đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà kinh tế, đặc biệt khi các quốc gia đều mong muốn duy trì tăng trưởng bền vững trong giai đoạn hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng như hiện nay. Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế sẽ cung cấp những khuyến

ngộ cụ thể giúp các quốc gia này tối ưu hóa nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thế giới.

Từ những lý do trên, nhóm tác giả quyết định chọn đề tài “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao giai đoạn 2005 - 2020”, không chỉ vì tính thời sự cao mà còn đóng góp vào việc đưa ra các khuyến nghị chính sách quan trọng giúp các quốc gia tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt trình độ và kiến thức chuyên môn nên khi phân tích đề tài có thể chưa thật sát thực, còn mang tính chủ quan, các hàm ý chính sách đưa ra chưa chắc đã là tối ưu. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung từ phía các Thầy, Cô giáo để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Song, chúng em hy vọng rằng tiểu luận này sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những độc giả quan tâm đến tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong bài nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao giai đoạn 2005 - 2020”, nhóm tác giả xác định các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

Xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động của chúng đến tăng trưởng kinh tế tại nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và nhóm các quốc gia có thu nhập cao.

Sau đó, nhóm tác giả đã so sánh kết quả mô hình giữa hai nhóm quốc gia này và đề xuất một số gợi ý và hàm ý chính sách nhằm giúp các quốc gia này tối ưu hóa nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thế giới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế giữa hai nhóm quốc gia có thu nhập trung bình và nhóm quốc gia có thu nhập cao.

Phạm vi nghiên cứu: 27 quốc gia thuộc nhóm có thu nhập cao và 27 quốc gia nằm trong nhóm có thu nhập trung bình trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp định lượng và dựa vào tổng quan nghiên cứu đi trước nhằm đề xuất mô hình tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao.

Để phân tích dữ liệu bảng đã thu thập được, nhóm tác giả đã sử dụng hai phương pháp ước lượng khác nhau bao gồm: phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (Ordinary Least Squares OLS) và phương pháp phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (Two - Stage Least Squares 2SLS). Bên cạnh đó, nhóm tác giả thực hiện các kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp và kiểm định các khuyết tật của mô hình.

5. Bố cục bài tiểu luận

Bài nghiên cứu gồm 5 chương không bao gồm phần mở đầu và phần kết luận:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu.

Chương 5: Hàm ý chính sách.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Vốn tư bản

Nghiên cứu về nguồn gốc của vốn ở cấp độ quốc tế có sự phân chia rõ rệt giữa các lý thuyết kinh tế cổ điển, tân cổ điển và lý thuyết tăng trưởng hiện đại. Adam Smith (1776) cho rằng vốn hình thành từ quá trình tích lũy và tiết kiệm của các cá nhân và quốc gia, giúp tạo ra một lượng vốn đủ lớn để đầu tư vào sản xuất và phát triển. Trong khi đó, David Ricardo (1817) giải thích rằng nguồn gốc của vốn đến từ việc phân bổ lại các nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp. Mô hình tăng trưởng của Robert Solow (1957) cho rằng vốn hình thành từ sự tích lũy tiết kiệm quốc gia, và mặc dù tăng trưởng có thể xảy ra nhờ gia tăng vốn vật chất, hiệu quả này sẽ giảm dần nếu không có sự đổi mới công nghệ. Để bổ sung, Romer (1990) trong lý thuyết tăng trưởng nội sinh cho rằng công nghệ và nghiên cứu phát triển (R&D) là nguồn gốc quan trọng giúp tăng trưởng vốn bền vững, không chỉ qua tiết kiệm mà còn qua đầu tư vào tri thức và đổi mới sáng tạo. Các nghiên cứu hiện đại của Acemoglu và Robinson (2012) trong *Why Nations Fail* đã đưa ra một góc nhìn khác về vốn. Theo họ, vốn không chỉ đơn thuần là yếu tố kinh tế mà còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các thể chế chính trị và kinh tế. Các thể chế tốt sẽ thúc đẩy sự hình thành và tích lũy vốn, trong khi các thể chế yếu kém sẽ làm giảm khả năng huy động và sử dụng vốn trong nền kinh tế.

Lao động

Nghiên cứu về lao động trong các mối quan hệ kinh tế cho thấy lao động không chỉ là yếu tố sản xuất cơ bản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Các lý thuyết kinh tế như của Adam Smith (1776) và David Ricardo (1817) nhấn mạnh rằng lao động là nguồn gốc của giá trị và sản xuất, đồng thời tác động đến sự phân bổ nguồn lực giữa các ngành. Tại Việt Nam, nghiên cứu về lao động trong các mối quan hệ kinh tế tập trung vào tác động của lao động đến tăng trưởng và năng suất lao động, cũng như các vấn đề liên quan đến thị trường lao động. Hai tác giả Bùi Thị Minh Tiệp và Phạm Thị Thanh Huyền trong nghiên cứu “Tác động của yếu tố lao động tới tăng trưởng kinh tế

Việt Nam: thực trạng và dự báo” chỉ ra rằng sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao và sự phân bổ không đồng đều giữa các ngành là yếu tố hạn chế khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Thêm vào đó, các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghiệp 4.0, mối quan hệ giữa lao động và công nghệ ngày càng quan trọng, khi nhu cầu lao động trong các ngành truyền thống giảm và lao động trong các ngành công nghệ cao, dịch vụ tăng mạnh đòi hỏi cần có một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng được điều đó.

Tỷ lệ vốn trên mỗi lao động.

Ở cấp độ quốc tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ vốn trên mỗi lao động là yếu tố quan trọng trong việc xác định năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Theo mô hình tăng trưởng của Solow (1957), tỷ lệ vốn trên mỗi lao động tăng cao sẽ góp phần thúc đẩy năng suất lao động và tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là khi kết hợp với các yếu tố khác như công nghệ và trình độ giáo dục. Trong nghiên cứu của Romer (1990), tác giả khẳng định rằng đầu tư vào vốn con người và công nghệ có thể tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và do đó cải thiện tỷ lệ vốn trên mỗi lao động. Các nghiên cứu của Barro và Sala-i-Martin (1995) cũng nhấn mạnh rằng, ngoài yếu tố vốn vật chất, chất lượng lao động, đặc biệt là trình độ học vấn và kỹ năng của lao động, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động. Từ đó, họ khuyến nghị các quốc gia cần đầu tư đồng bộ vào cả vốn vật chất và vốn con người. Gần đây, OECD (2020) trong báo cáo về tăng trưởng và năng suất đã chỉ ra rằng các quốc gia có tỷ lệ vốn trên mỗi lao động cao hơn thường có năng suất lao động cao hơn, đặc biệt là các quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và đào tạo lao động.

Công nghệ

Công nghệ từ lâu đã được xác định là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một trong những nghiên cứu nổi bật về công nghệ là yếu tố nội sinh là Lý thuyết Tăng trưởng Nội sinh (Endogenous Growth Theory), được phát triển bởi Paul Romer vào đầu những năm 1990. Trong công trình quan trọng "Endogenous Technological Change" (1990), Romer đã chỉ ra rằng công nghệ là yếu tố nội sinh trong mô hình tăng trưởng kinh tế, có thể được thúc đẩy thông qua đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và tích lũy

tri thức. Tại các quốc gia phát triển, công nghệ luôn được xem là yếu tố trung tâm trong mô hình tăng trưởng. Acemoglu và Robinson (2012) trong *Why Nations Fail* cho rằng các thể chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo và công nghệ sẽ tạo ra một nền kinh tế năng động, trong khi các thể chế yếu kém có thể cản trở sự phát triển của công nghệ và giảm khả năng tăng trưởng. Nghiên cứu của Brynjolfsson và McAfee (2014) trong *The Second Machine Age* cho rằng cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, mang lại những cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra thách thức về việc phân phối lợi ích từ công nghệ.

Vốn nhân lực

Theo Becker (1964) trong “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis”, vốn nhân lực không chỉ là yếu tố tạo ra sản phẩm mà còn là nguồn lực chính trong việc nâng cao hiệu quả các yếu tố sản xuất khác như vốn và công nghệ. Becker cho rằng đầu tư vào giáo dục và đào tạo là chìa khóa để tăng trưởng kinh tế bền vững. Cũng theo lý thuyết của Schultz (1961) trong “Investment in Human Capital”, đầu tư vào vốn nhân lực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giúp cải thiện năng suất lao động, tạo ra các cơ hội phát triển nghề nghiệp và khuyến khích sự sáng tạo trong nền kinh tế. Nghiên cứu của Acemoglu và Autor mang tên “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings” (2011) cũng cho rằng sự phân bổ lao động có trình độ cao trong các ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi những quốc gia không đầu tư đủ vào vốn nhân lực có thể đối mặt với nguy cơ trì trệ trong phát triển kinh tế.

Tham nhũng

Mauro (1995) trong nghiên cứu nổi tiếng mang tên “Corruption and Growth” của mình đã chỉ ra rằng tham nhũng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách trực tiếp. Một nghiên cứu của Treisman (2000) cũng xác nhận rằng các quốc gia có mức độ tham nhũng cao thường đi kèm hệ thống pháp lý yếu kém, chi phí sản xuất cao hơn, và có mức độ thu hút đầu tư thấp hơn. Các nghiên cứu đều chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực chỉ tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tham nhũng và cải thiện chỉ số này trở thành yếu tố tiên quyết trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Một nghiên cứu gần đây

của Gupta, Davoodi, and Tiongson (2020) khẳng định rằng tham nhũng có thể làm giảm tăng trưởng trong dài hạn, trực tiếp để lại những hệ quả kinh tế kéo dài. Bằng cách giảm thiểu các chi phí không chính thức, các quốc gia có chỉ số kiểm soát tham nhũng cao sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và lâu dài hơn.

1.2. Khoảng trống nghiên cứu

Với các nghiên cứu đi trước, nhóm nghiên cứu nhận thấy một số khoảng trống nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản như vốn đầu tư và năng suất lao động, trong khi chưa xem xét toàn diện các yếu tố cấu thành khác có thể tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, như tỷ lệ vốn trên mỗi lao động, công nghệ, vốn nhân lực, tham nhũng. Những yếu tố này có thể là động lực quan trọng cho tăng trưởng, nhưng ít được kết hợp trong các mô hình phân tích trước đây.

Thứ hai, các nghiên cứu chủ yếu sử dụng một vài chỉ số cụ thể để đánh giá tăng trưởng kinh tế, mà chưa có cái nhìn tổng quan từ các chỉ số đánh giá chất lượng. Việc chưa tích hợp các chỉ số về thể chế và quản trị vào phân tích có thể dẫn đến thiếu sót trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường pháp lý và kiểm soát tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế toàn cầu biến động mạnh, trải qua nhiều khủng hoảng như giai đoạn 2005 - 2020, đánh giá đúng các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế có thể giúp đề xuất các biện pháp tối ưu cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thứ ba, một khoảng trống khác là hầu hết các nghiên cứu trước đây chỉ thực hiện trong phạm vi một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia, chưa có sự so sánh toàn diện giữa các khu vực khác nhau. Điều này làm hạn chế khả năng đánh giá mức độ tương đồng và khác biệt về tác động của các nhân tố tăng trưởng kinh tế trong các bối cảnh kinh tế - xã hội và chính sách khác nhau.

Do đó, nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao giai đoạn 2005-2020” với mục tiêu làm rõ tác động và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như lực lượng lao động, tiết kiệm quốc nội, bằng sáng chế, phát triển con người. Đồng thời, nghiên cứu cũng hướng

đến việc so sánh giữa các khu vực, từ đó cung cấp góc nhìn toàn diện hơn và đưa ra những đề xuất chính sách phù hợp.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh

2.1.1. Mô hình Harrod-Domar

Theo giáo trình Kinh tế Phát triển của PGS.TS. Vũ Hoàng Nam, mô hình Harrod-Domar được xây dựng dựa trên lý thuyết của Keynes với mục tiêu ban đầu là xác định nguồn gốc của sự mất ổn định trong tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển khi cung vượt quá cầu thực tế. Mô hình giả định là sản xuất trong nền kinh tế đóng, khi đó toàn bộ tiền tiết kiệm trong nước sẽ dùng để đầu tư và toàn bộ khoản đầu tư sẽ đến từ tiết kiệm trong nước hay $S = I = \Delta K$. Nếu tỷ lệ tiết kiệm ròng quốc gia là (s), thu nhập quốc dân là Y ta có thể viết phương trình như sau:

$$S = sY = \Delta K \quad (1)$$

Ngoài ra, tỷ số giữa tổng vốn (K) với sản lượng hay tổng thu nhập quốc gia (Y) được coi là hiệu quả sử dụng vốn (c), khi đó:

$$c = \frac{K}{Y} \text{ hay } c = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (2)$$

Trong cuốn sách Economic Development của Michael P. Todaro và Stephen C. Smith đã đề cập đến phương trình đơn giản hóa trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế Harrod-Domar, cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP ($\frac{\Delta Y}{Y}$) được xác định bởi tỷ lệ tiết kiệm ròng quốc gia (s) và tỷ số vốn trên sản lượng (c). Từ phương trình (1) và (2) ta thu được biểu thức sau:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c} \quad (3)$$

Phương trình (3) thường được biểu diễn theo tỷ lệ tiết kiệm gộp (s_G) và tỷ lệ khấu hao vốn (δ):

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s_G}{c} - \delta \quad (4)$$

Lý thuyết kinh tế của các phương trình (3) và (4) rất đơn giản. Để phát triển, các nền kinh tế cần phải tiết kiệm và đầu tư một tỷ lệ nhất định của GDP. Càng tiết kiệm và đầu tư nhiều, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không chỉ

phụ thuộc vào số vốn đầu tư mà còn vào hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài các yếu tố này, tăng trưởng lực lượng lao động và tiến bộ công nghệ không được nhắc đến trong mô hình này. Điều này là vì trong mô hình, lao động được giả định là dồi dào trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển và có thể được thuê theo một tỷ lệ nhất định với vốn đầu tư (giả định này không phải lúc nào cũng đúng). Ở một cách tổng quát, tiến bộ công nghệ có thể được biểu diễn trong bối cảnh Harrod-Domar như một sự giảm tỷ số vốn trên sản lượng, mang lại tăng trưởng nhiều hơn với một mức đầu tư nhất định. (Michael P. Todaro và Stephen C. Smith).

2.1.2 Mô hình Robert Solow

Mô hình Robert Solow nhấn mạnh tầm quan trọng của tiết kiệm và hình thành vốn đối với phát triển kinh tế và cho các biện pháp thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng. Bên cạnh đó, mô hình cho phép thay đổi tiền lương và lãi suất, thay thế lao động và vốn cho nhau, tỷ lệ yếu tố thay đổi và giá cả nhân tố linh hoạt (E.Wayne Nafziger).

Theo giáo trình Kinh tế Phát triển của PGS.TS. Vũ Hoàng Nam, hàm sản xuất của mô hình Solow được viết như sau:

$$Y = AL^{\alpha}K^{1-\alpha} \quad (0 < \alpha < 1)$$

Trong đó Y là sản lượng lao động, L là số lượng lao động, K là vốn, A là trình độ công nghệ quyết định tới sản lượng với một kết hợp nhất định giữa L và K. Hai hệ số của L và K có tổng bằng 1 điều này có nghĩa là nếu K và L tăng lên với cùng một tốc độ thì Y cũng tăng lên với cùng tốc độ đó. Ngoài ra, mô hình Solow còn đề ra phương trình cơ bản giải thích mối quan hệ giữa tích lũy vốn ($\dot{k}$) và tỷ lệ tiết kiệm (s), tốc độ tăng trưởng của lực lượng lao động (n) và tỷ lệ khấu hao của vốn (δ). Phương trình như sau:

$$\dot{k} = sAk^{\beta} - (n + \delta)k$$

Phương trình trên cho thấy rằng, tỷ lệ tiết kiệm có quan hệ tỷ lệ thuận với mức độ tích lũy vốn. Ngược lại, tốc độ tăng của lực lượng lao động (n) và tỷ lệ khấu hao của vốn có quan hệ tỷ lệ nghịch với mức độ tích lũy vốn. Vì vậy, tiết kiệm và đầu tư giúp bổ sung thêm vốn trên lao động cho nền kinh tế trong khi tăng dân số và hao mòn làm giảm vốn trên lao động.

2.2. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh

Trong lĩnh vực kinh tế học, đã có nhiều lý thuyết tăng trưởng nội sinh được phát triển nhằm giải thích các yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu này, chúng tôi tập trung chủ yếu vào mô hình tăng trưởng nội sinh của Romer (1990), một trong những lý thuyết tiên phong nhấn mạnh vai trò của tri thức và vốn con người trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế.

Mô hình Romer (1990) về tăng trưởng nội sinh (Endogenous growth) giải thích rằng sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tích lũy tri thức, đặc biệt là thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) (Paul M. Romer, 1990). Trong mô hình này, tiến bộ công nghệ là nguồn gốc nội sinh của tăng trưởng kinh tế và được thúc đẩy bởi vốn con người – một yếu tố quan trọng để thực hiện các nghiên cứu. Mô hình tăng trưởng nội sinh của Romer khác với mô hình của Lucas ở chỗ khái niệm "vốn" trong mô hình Romer bao gồm cả vốn tư bản và đầu tư cho nghiên cứu. Đầu tư này không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn cải tiến các sản phẩm hiện có. Tuy nhiên, các công ty có thể sử dụng công nghệ và phương pháp của các doanh nghiệp khác để tạo ra hoặc cải tiến sản phẩm của mình. Như vậy, mô hình Romer đưa thêm yếu tố "trình độ công nghệ" của nền kinh tế vào hàm sản xuất, và yếu tố này tăng lên theo quy mô tích lũy tri thức và kinh nghiệm của xã hội (PGS.TS. Đỗ Văn Đức, 2016). Hàm sản xuất của mô hình Romer là:

$$Y(H_A, L, x) = (H_Y A)^\alpha (LA)^\beta (K)^{1-\alpha-\beta} \eta^{\alpha+\beta-1}$$

Trong đó, H_Y là lượng vốn nhân lực được sử dụng trong sản xuất, L biểu thị tổng lực lượng lao động tham gia vào sản xuất, K là vốn tư bản và A là thể hiện mức độ tiến bộ của công nghệ và hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, có η là một hằng số hiệu quả, phản ánh hiệu suất sử dụng vốn vật chất và tri thức để tạo ra đầu vào trung gian (Paul M. Romer, 1990).

Ở đây, Romer đã xác định bốn đầu vào cơ bản: vốn được đo bằng đơn vị hàng hóa tiêu dùng (K), lao động (L), vốn con người (H), trình độ công nghệ (A); cùng với một số giả định đơn giản: đầu tiên, dân số và nguồn cung lao động đều không thay đổi. Thứ hai, tổng số vốn con người trong dân số là cố định, và phần cung cấp cho thị trường là cố định.

Do đó, nguồn cung của các yếu tố tổng hợp L và H là cố định. Thứ ba, giả định rằng vốn có thể được tích lũy bằng sản lượng bị bỏ qua tương đương với giả định rằng hàng hóa vốn được sản xuất trong một khu vực riêng biệt có công nghệ giống như khu vực sản xuất đầu ra cuối cùng. Thứ tư, nghiên cứu được xem là một phần của vốn con người (Schilirò, Daniele, 2016).

Trong mô hình này, vốn tư bản là một thành phần của các yếu tố sản xuất, nhưng không phải là động lực chính cho tăng trưởng dài hạn. Thay vào đó, Romer tập trung vào vốn con người (Human capital), nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tri thức. Các cá nhân và doanh nghiệp có trình độ cao sẽ tạo ra các ý tưởng và công nghệ mới, từ đó thúc đẩy năng suất và tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn (Charles I. Jones and Paul M. Romer, 2002). Nhờ đó, tri thức và công nghệ được cải tiến liên tục, tạo nên tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Tiến bộ công nghệ trong mô hình Romer, không chỉ được coi là nhân tố sáng tạo ra sản phẩm mới mà còn cả việc hoàn thiện những sản phẩm đang sản xuất. Điều này giải thích khả năng phát triển của những nước đi sau, kể cả việc có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể.

Lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Romer nhằm mục đích tìm hiểu quá trình thay đổi công nghệ và giải thích sự tăng trưởng thực tế của các nền kinh tế. Đóng góp chính của lý thuyết Romer là nó đã tiếp thêm sinh lực cho việc nghiên cứu về các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn (Robert E. Hall and Charles I. Jones, 2019; Pack, 1994).

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Giả thuyết nghiên cứu

Lao động

Lao động là yếu tố cơ bản được nhắc đến trong hầu hết các lý thuyết về tăng trưởng, đóng vai trò là một động lực chính cho sự tăng trưởng kinh tế. Lực lượng lao động không chỉ có ý nghĩa về mặt số lượng mà còn cả về mặt chất lượng cho sự đi lên của nền kinh tế. Trong “Vai trò của nguồn lực lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế”, Gia Hân chỉ rõ, nguồn lực lao động không chỉ là yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng mà còn là nhân tố quyết định đến các nguồn lực khác, đồng thời là chủ thể của quá trình tích lũy vốn cũng như sáng tạo ra công nghệ, tri thức mới cho quá trình sản xuất. Chất lượng nguồn lực lao động càng cao càng có vai trò quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế.

Giả thuyết H1: Lao động có tác động tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển.

Vốn tư bản

Vai trò của vốn tư bản đối với tăng trưởng của nền kinh tế đã được đề cập trong các lý thuyết kinh tế về tăng trưởng. Các lý thuyết đều chỉ ra rằng tích lũy vốn có tác động tích cực đến tăng trưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn một số lý thuyết bổ sung yếu tố công nghệ trong quá trình tăng trưởng vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và điều này giúp cho vốn bình quân trên mỗi lao động tăng lên, khi đó có tăng trưởng kinh tế thể hiện qua mức tăng thu nhập bình quân đầu người.

Kaldor (1961), tốc độ tăng trưởng của vốn tư bản sẽ chi phối tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và phụ thuộc vào tỷ trọng sản lượng tiết kiệm và tỷ lệ vốn đầu ra. Tỷ trọng tiết kiệm càng cao càng đẩy cao tốc độ tích lũy vốn và chính tốc độ tích lũy vốn là một trong những yêu cầu chính của tăng trưởng kinh tế, (John & Geogre, 1979).

Giả thuyết H2: Vốn tư bản có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế.

Công nghệ

Trong các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh, công nghệ trở thành một mắt xích quan trọng cho sự gia tăng trong tăng trưởng kinh tế. Acemoglu & Robinson (2012), khía cạnh

chính của tăng trưởng kinh tế chính là đầu tư vào công nghệ mới và sự phá hủy sáng tạo. Yếu tố công nghệ kết hợp với các yếu tố sản xuất cơ bản như vốn và lao động mang lại tăng trưởng cao hơn hết so với nền kinh tế sản xuất chỉ sử dụng các yếu tố ngoại sinh cơ bản.

Theo một cách nào đó, tăng trưởng là sử dụng công nghệ để trở nên hiệu quả hơn và khám phá ra những ý tưởng mới (Boughel & Thierer, 2019). Sự bền vững trong tăng trưởng bức thiết đòi hỏi sự đổi mới không thể tách rời khỏi sự hủy diệt sáng tạo, có nghĩa là quá trình đổi mới phải được diễn ra một cách liên tục, cuối cùng gây ra cách mạng công nghiệp, thế giới hiện đại và kết quả là tăng trưởng kinh tế hiện đại.

Giả thuyết H3: Công nghệ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Vốn nhân lực

Becker (1964) và Schultz (1961) trong nghiên cứu của mình cũng thể hiện tầm quan trọng của vốn con người tới tăng trưởng kinh tế. Yếu tố con người là chìa khóa trong việc thúc đẩy năng suất lao động đi lên, làm đòn bẩy cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Tuy nhiên, Mincer (1984) qua nghiên cứu đã kết luận rằng vốn con người đáng kể có thể không phải là điều kiện tiên quyết để tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế tại một thời điểm nhất định mà cần phải có sự khuếch tán đồng thời của vốn con người để đảm bảo phát triển bền vững. Điều này ngụ ý cần sự đầu tư vào sự phát triển toàn diện của nguồn vốn nhân lực để đảm bảo được chất lượng cũng như trình độ của lực lượng lao động là yếu tố quan trọng góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Giả thuyết H4: Chất lượng vốn nhân lực có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế.

Tham nhũng

Paolo Mauro (1995) đã nghiên cứu các tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế và thấy rằng tham nhũng dẫn đến kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Về lý thuyết, việc chống tham nhũng không thể làm ách tắc kinh tế mà còn góp phần tháo gỡ những tác động tiêu cực của hành vi tham nhũng lên thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. Thực tế, thống kê cho thấy việc quyết liệt chống tham nhũng không những không tác động xấu tới sự phát

triển kinh tế đất nước, mà còn làm minh bạch thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển (Kim Anh, 2024). Nghiên cứu của Gupta, Davoodi, and Tionson (2020) cũng khẳng định rằng tham nhũng có thể làm giảm tăng trưởng trong dài hạn, trực tiếp để lại những hệ quả kinh tế kéo dài.

Giả thuyết H5: Tham nhũng kìm hãm tăng trưởng kinh tế

3.2. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu

Dựa trên lý thuyết tăng trưởng và những nghiên cứu đi trước đã chỉ ra ở trên, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu với các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế là vốn tư bản, công nghệ, vốn nhân lực và lao động.

$$GDP = f(LAB, KPL, PT, HDI, CRPT) \quad (5)$$

Trong mô hình này, tăng trưởng kinh tế là biến phụ thuộc được đo lường bằng tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product - *GDP*) và được biểu diễn thông qua hàm số mối quan hệ phụ thuộc của nó với các biến độc lập là vốn tư bản được đo bằng tổng tiết kiệm chia cho lực lượng lao động (Capital per labor - *KPL*), số lượng bằng sáng chế (Patents applications - *PT*) đại diện cho yếu tố công nghệ, yếu tố vốn nhân lực được thể hiện qua chỉ số phát triển con người (Human Development Index - *HDI*) và yếu tố lao động được đại diện bởi toàn bộ lực lượng lao động trong nền kinh tế (Labor force - *LAB*). Tuy nhiên ngoài những yếu tố được nghiên cứu còn tồn tại các yếu tố khác tác động đến tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu xác định các biến kiểm soát là chỉ số kiểm soát tham nhũng (Control of Corruption - *CRPT*). Dữ liệu được thu thập và sử dụng là dữ liệu thứ cấp, biến *HDI* được lấy từ nguồn dữ liệu của chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (United Nations Development Programme), các biến còn lại được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (World Bank). Dữ liệu được lấy cho hai nhóm quốc gia từ năm 2005 đến năm 2020 bao gồm 27 quốc gia thuộc nhóm có thu nhập cao và 27 quốc gia nằm trong nhóm có thu nhập trung bình.

Do đơn vị của các biến số là khác nhau đồng thời để giảm thiểu hiện tượng phương sai sai số cũng như đưa quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc về quan hệ tuyến tính, nhóm tác giả thực hiện biến đổi mô hình (5) như sau:

$$\ln GDP = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln LAB + \beta_2 \cdot \ln KPL + \beta_3 \cdot \ln PT + \beta_4 \cdot HDI + \beta_5 \cdot CRPT + \widehat{u}_{it} \quad (6)$$

Trong đó: β_0 là hệ số chặn của mô hình;

β_i là hệ số ước lượng của các biến, $i = \overline{1, 5}$;

$\widehat{u}_{it}$ là sai số của quan sát tương ứng với quốc gia i năm t ;

Các biến GDP, KPL, LAB, PT được lấy dưới dạng logarit tự nhiên. Trong đó, $\ln KPL = \ln SAVE - \ln LAB$ với LAB là toàn bộ lực lượng lao động trong nền kinh tế.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố công nghệ là nội sinh, chịu tác động của các yếu tố kinh tế như vốn, lao động và phụ thuộc vào cả công nghệ thời kỳ trước đó. Yếu tố vốn và lao động được nhắc đến ở đây được sử dụng để tạo ra các tri thức mới ứng dụng vào quá trình sản xuất và nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng phần trăm chi tiêu vào nghiên cứu và phát triển (RND) để đo lường yếu tố đầu vào vốn dành cho công nghệ. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ sẵn có ở thời kỳ trước sẽ được thể hiện qua độ trễ thời gian của chính nó (PT_{t-1}).

$$\ln PT = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot RND + \alpha_2 \cdot \ln PT_{t-1} + \alpha_3 \cdot HDI + \widehat{\varepsilon}_{it} \quad (7)$$

Từ đó, nhóm nghiên cứu giả định mô hình nghiên cứu chính là mô hình nội sinh với biến nội sinh là $\ln PT$:

$$\ln GDP = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln LAB + \beta_2 \cdot \ln KPL + \beta_3 \cdot \ln PT + \beta_4 \cdot HDI + \beta_5 \cdot CRPT + \widehat{u}_{it}$$

$$\ln PT = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot HDI + \alpha_2 \cdot \ln PT_{t-1} + \alpha_3 \cdot RND + \widehat{\varepsilon}_{it}$$

Thông qua việc tìm hiểu các lý thuyết kinh tế cũng như các nghiên cứu đi trước, nhóm nghiên cứu có kỳ vọng về mối quan hệ tích cực giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập, tức là các biến độc lập có tác động cùng chiều đến biến phụ thuộc.

Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình

Vai trò	Tên biến	Mô tả	Kỳ vọng dấu của hệ số	Nguồn dữ liệu
Biến phụ thuộc	$\ln GDP$	Logarit tự nhiên của tổng sản phẩm quốc nội		Ngân hàng Thế giới World Bank
Biến độc lập	$\ln LAB$	Logarit tự nhiên của tổng lực lượng lao động	+	
	$\ln KPL$	Logarit tự nhiên của tỷ lệ vốn trên mỗi lao động.	+	
	$\ln PT$	Logarit tự nhiên của tổng số lượng bằng sáng chế.	+	
	$CRPT$	Chỉ số đánh giá kiểm soát tình trạng tham nhũng	+	
	HDI	Chỉ số phát triển con người được dùng để đánh giá chất lượng vốn nhân lực.	+	United Nations Development Programme
Biến công cụ	RND	Chỉ tiêu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển	+	Ngân hàng Thế giới World Bank

3.3. Phương pháp ước lượng.

Dựa trên mô hình đã xây dựng và cơ sở lý thuyết, nhóm nghiên cứu tiến hành ước lượng mô hình (2) bằng hai phương pháp OLS và 2SLS, trong đó ở mô hình 2SLS có biến nội sinh là biến $\ln PT$, biến công cụ là biến $\ln PT_{(t-1)}$ và biến RND . Sau khi thực hiện ước lượng bằng hai mô hình, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện các kiểm định cần thiết để xác định mô hình phù hợp hơn, đồng thời khắc kiểm định và khắc phục các khuyết tật.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Mô tả thống kê dữ liệu

Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu là dữ liệu bảng (panel data) tương đối cân bằng, được chia thành hai nhóm: khu vực các nước có thu nhập cao, khu vực các nước có thu nhập trung bình giai đoạn 2005-2020 trên bộ dữ liệu của World Bank và United Nations Development Programme.

Nhóm nghiên cứu thực hiện thống kê mô tả dữ liệu thu thập được ở từng khu vực trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2020, thu được kết quả như sau:

Bảng 2: Thống kê mô tả dữ liệu nhóm HICs

Biến	Số quan sát	GTTB	Độ lệch chuẩn	GTNN	GTLN
<i>lnGDP</i>	432	26.84622	1.50615	23.55668	30.70007
<i>lnLAB</i>	432	15.7873	1.362409	12.2574	18.93411
<i>lnKPL</i>	432	9.651103	0.8504725	7.082116	11.81111
<i>lnPT</i>	432	6.342433	2.833358	0	12.72588
<i>HDI</i>	432	0.88981	0.04231	0.75	0.963
<i>CRPT</i>	432	1.182105	0.8231998	- 0.3814435	2.459118
<i>RND</i>	432	1.993297	1.079792	0.38208	5.70555

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Bảng 3: Thống kê mô tả dữ liệu nhóm MICs

Biến	Số quan sát	GTTB	Độ lệch chuẩn	GTNN	GTLN
<i>lnGDP</i>	344	25.59422	1.820687	21.6489	30.31803
<i>lnLAB</i>	344	16.35102	1.738054	13.65274	20.47571
<i>lnKPL</i>	344	7.358846	1.181254	1.775947	9.268673
<i>lnPT</i>	344	5.997648	2.858802	0	11.96459
<i>HDI</i>	344	0.7321919	0.060961	0.532	0.853
<i>CRPT</i>	344	- 0.4566446	0.421785	- 1.387565	0.7256701
<i>RND</i>	344	0.5266095	0.4188214	0.02311	2.40666

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Dựa vào bảng kết quả thống kê mô tả các biến ở hai khu vực, nhóm nghiên cứu rút ra các nhận xét sau:

- Về số lượng quan sát, nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình có số lượng quan sát có ý nghĩa ít hơn so với nhóm các quốc gia có thu nhập cao. Vấn đề này có thể lý giải được do ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình, có một số quốc gia có tiết kiệm âm do tổng chi tiêu nhiều hơn tổng thu nhập, dẫn đến khi lấy logarit tự nhiên sẽ bị khuyết thiếu số liệu; một số quốc gia chưa thống kê được về số lượng bằng phát minh và chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ở một số thời điểm.

- GTTB của các biến ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn so với GTTB của các biến ở nhóm các quốc gia có thu nhập cao, trừ biến *lnLAB*. Điều này cho thấy có sự chênh lệch giữa các chỉ số về kinh tế và xã hội giữa hai nhóm quốc gia. Các chỉ số về kinh tế ở nhóm thu nhập cao thường có giá trị trung bình cao hơn so với nhóm thu nhập trung bình, cho thấy mức sống, đầu tư và phát triển con người ở các nước thu nhập

cao cao hơn. Bên cạnh đó, chỉ số kiểm soát tham nhũng ở nhóm thu nhập trung bình có xu hướng âm, có thể cho thấy sự kiểm soát tình trạng tham nhũng ở khu vực này không hiệu quả như ở các nước thu nhập cao.

- Ở mỗi nhóm quan sát, các biến có độ lệch chuẩn tương đối nhỏ so với GTTB; tuy nhiên, độ lệch chuẩn của các biến ở khu vực các nước có thu nhập trung bình lớn hơn khu vực các nước có thu nhập cao. Điều này cho thấy tuy trong từng khu vực, sự phát triển của các quốc gia là tương đối đồng đều nhau nhưng khi so sánh giữa hai khu vực, sự phát triển của các quốc gia có thu nhập trung bình có sự chênh lệch nhau nhiều hơn so với các quốc gia có thu nhập cao.

Tiến hành phân tích ma trận tương quan giữa các biến, nhóm nghiên cứu thu được kết quả sau:

Bảng 4: Ma trận tương quan các biến nhóm HICs

	<i>lnGDP</i>	<i>lnLAB</i>	<i>lnKPL</i>	<i>lnPT</i>	<i>HDI</i>	<i>CRPT</i>	<i>RND</i>
<i>lnGDP</i>	1.0000						
<i>lnLAB</i>	0.9054	1.0000					
<i>lnKPL</i>	0.2801	-0.1271	1.0000				
<i>lnPT</i>	0.8149	0.7033	0.3840	1.0000			
<i>HDI</i>	0.5352	0.1827	0.8276	0.5365	1.0000		
<i>CRPT</i>	0.3893	0.0302	0.8314	0.4118	0.8204	1.0000	
<i>RND</i>	0.5048	0.3003	0.5248	0.6140	0.6498	0.5240	1.0000

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Bảng 5: Ma trận tương quan các biến nhóm MICs

	<i>lnGDP</i>	<i>lnLAB</i>	<i>lnKPL</i>	<i>lnPT</i>	<i>HDI</i>	<i>CRPT</i>	<i>RND</i>
<i>lnGDP</i>	1.0000						
<i>lnLAB</i>	0.9432	1.0000					
<i>lnKPL</i>	0.5084	0.3419	1.0000				
<i>lnPT</i>	0.9108	0.8872	0.4222	1.0000			
<i>HDI</i>	-0.0367	-0.2587	0.4410	-0.1422	1.0000		
<i>CRPT</i>	0.1340	-0.0217	0.2533	0.2090	0.1942	1.0000	
<i>RND</i>	0.6894	0.6602	0.3677	0.6171	0.0841	0.2771	1.0000

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Từ kết quả của ma trận tương quan trên, ta nhận thấy ở cả hai nhóm quan sát, các biến độc lập đều tương quan với biến phụ thuộc $\ln GDP$; trong đó biến $\ln GDP$ và $\ln LAB$ có hệ số tương quan với $\ln GDP$ cao nhất. Tuy nhiên, một số biến khác cũng có độ tương quan cao, điều này có thể gây ra hiện tượng đa cộng tuyến cho mô hình, do đó cần tiến hành kiểm tra đa cộng tuyến sau khi ước lượng mô hình.

4.2. Kết quả nghiên cứu

4.2.1. Kết quả lựa chọn mô hình

Từ dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả tiến hành hồi quy mô hình (1) theo 2 mô hình OLS và 2SLS cho cả hai nhóm quan sát bằng phần mềm Stata, kết quả thu được như sau:

Bảng 6: So sánh kết quả mô hình OLS và 2SLS

	HICs		MICs	
	OLS	2SLS	OLS	2SLS
<i>lnLAB</i>	1.0508*** (0.0130)	1.0499*** (0.0140)	0.8423*** (0.0295)	0.8098*** (0.0319)
<i>lnKPL</i>	0.5074*** (0.0276)	0.5002*** (0.0290)	0.1220*** (0.0232)	0.1360*** (0.0256)
<i>lnPT</i>	- 0.0215*** (0.0063)	- 0.0213*** (0.0070)	0.1089*** (0.0180)	0.1238*** (0.0199)
<i>HDI</i>	3.4966*** (0.4965)	3.4815*** (0.5214)	4.4140*** (0.4251)	3.8140*** (0.4390)
<i>CRPT</i>	0.1068*** (0.0228)	0.1141*** (0.0242)	0.2890*** (0.0562)	0.2470*** (0.0569)
Hệ số chặn	2.2577*** (0.4000)	2.3479*** (0.4534)	7.1261*** (0.5065)	7.9110*** (0.5333)
Số quan sát	432	405	344	302
Hệ số xác định điều chỉnh R^2	0.9831	0.9828	0.9573	0.9603

Trong đó: Giá trị ngoài ngoặc đơn là hệ số hồi quy, giá trị trong ngoặc đơn là độ lệch chuẩn của hệ số hồi quy. Các dấu *, **, *** lần lượt biểu hiện các mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%.

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Từ kết quả hồi quy OLS và 2SLS trên, nhóm tác giả rút ra được một số nhận xét chung ở cả hai khu vực như sau:

- Ở cả hai mô hình OLS và 2SLS, hệ số xác định điều chỉnh R^2 đều rất cao, đồng thời các giá trị Prob > F của mô hình OLS và Prob > chi của mô hình 2SLS đều rất nhỏ với mức ý nghĩa 5%. Điều này giúp ta rút ra được kết luận cả hai mô hình OLS và 2SLS đều có ý nghĩa về mặt thống kê.

- Việc thực hiện hồi quy 2 giai đoạn với biến nội sinh là biến lnPT, biến công cụ là biến trễ của biến lnPT và RND cho ra sự thay đổi đáng kể trong hệ số hồi quy của các biến. Điều này đưa ra nghi ngờ rằng có thể xảy ra hiện tượng nội sinh trong mô hình OLS.

Để kiểm chứng cho nghi ngờ này, nhóm nghiên cứu thực hiện kiểm định Durbin - Wu - Hausman trên mô hình 2SLS nhằm kiểm tra biến nội sinh lnPT có thực sự là biến nội sinh hay không với giả thuyết như sau:

H_0 : Biến không bị nội sinh

H_1 : Biến bị nội sinh

Kết quả kiểm định thu được như sau:

Bảng 7: Kiểm định biến nội sinh

	HICs	MICs
Kiểm định biến nội sinh	chi2(1) = 3.56598 (p = 0.0590)	chi2(1) = 2.39507 (p = 0.1217)
	F(1,398) = 3.53547 (p = 0.0608)	F(1, 295) = 2.35826 (p = 0.1257)

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Từ kết quả trên, chúng ta có thể thấy rằng ở cả hai nhóm nghiên cứu, kết quả kiểm định biến nội sinh đều cho p_value khá cao, lớn hơn mức ý nghĩa 0.05, bác bỏ giả thuyết H_0 . Như vậy, chưa đủ dữ kiện để kết luận biến lnPT là biến nội sinh. Tuy nhiên, hệ số hồi quy của các biến khi thực hiện ước lượng theo mô hình 2SLS đều có ý nghĩa thống kê và cũng không thể loại trừ khả năng kết quả của các kiểm định có sự sai lệch do mô hình có khuyết tật như đa cộng tuyến hoặc phương sai sai số thay đổi. Bên cạnh đó, lý thuyết Romer (1990) chỉ ra rằng yếu tố công nghệ là một yếu tố nội sinh. Với những lý do trên, nhóm nghiên cứu quyết định vẫn sử dụng mô hình 2SLS, nhưng tiến hành thêm các kiểm định về khuyết tật cũng như các kiểm định liên quan đến vấn đề nội sinh trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

4.2.2. Kiểm định khuyết tật mô hình

Kiểm định đa cộng tuyến

Nhóm tác giả thu thập số liệu về hệ số phóng đại phương sai VIF trong mô hình 2SLS, kết quả thu được như sau:

Bảng 8: Hệ số VIF nhóm HICs

Biến	VIF	1/VIF
<i>lnKPL</i>	6.30	0.158804
<i>HDI</i>	4.97	0.201129
<i>CRPT</i>	4.25	0.235515
<i>lnPT</i>	4.13	0.241940
<i>lnLAB</i>	3.86	0.258800
GTTB VIF	4.70	

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Bảng 9: Hệ số VIF nhóm MICs

Biến	VIF	1/VIF
<i>lnLAB</i>	7.48	0.133759
<i>lnPT</i>	7.41	0.135036
<i>lnKPL</i>	1.83	0.546727
<i>HDI</i>	1.69	0.592449
<i>CRPT</i>	1.33	0.751104
GTTB VIF	3.95	

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Ở cả hai khu vực, hệ số phóng đại phương sai của các biến và GTTB của hệ số VIF đều nhỏ hơn 8. Do đó có thể kết luận mô hình không bị hiện tượng đa cộng tuyến.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Nhóm tác giả sử dụng kiểm định Pagan-Hall cho mô hình ước lượng có sử dụng biến công cụ với giả thuyết:

H_0 : Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

H_1 : Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Kết quả thu được như sau:

Bảng 10: Kiểm định phương sai sai số thay đổi

	HICs	MICs
Kiểm định Pagan - Hall	chi-sq(6) = 46.533 p_value = 0.0000	chi-sq(7) = 47.991 p_value = 0.0000

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Kết quả kiểm định Pagan - Hall cho kết quả p_value < 0.05 ở cả hai khu vực, do đó bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 , mô hình xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Kiểm định tự tương quan

Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan trong mô hình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sử dụng kiểm định Arellano-Bond với hai giả thuyết:

H_0 : Mô hình không có hiện tượng tự tương quan bậc 1

H_1 : Mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc 1

Kết quả kiểm định thu được như sau:

Bảng 11: Kiểm định tự tương quan

	HICs	MICs
Kiểm định Arellano-Bond	z = 18.95 Pr > z = 0.0000	z = 14.47 Pr > z = 0.000

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Giá trị p_value của kiểm định Arellano - Bond nhỏ hơn 0.05, điều này tức là giả thiết H_0 bị bác bỏ, mô hình có xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 1.

Khắc phục mô hình

Để hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng phương sai sai số thay đổi cũng như hiện tượng tự tương quan đến kết quả hồi quy, nhóm tác giả sử dụng phương pháp sai số chuẩn mạnh (Robust Standard Errors). Điều này cho ra các sai số chuẩn và đồng thời chấp nhận sự tồn tại của hai hiện tượng trên trong mô hình. Việc sử dụng sai số chuẩn mạnh không làm thay đổi đến giá trị của các hệ số hồi quy, nhưng sẽ làm thay đổi sai số của các hệ số

hồi quy, từ đó có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê của các biến trong mô hình. Kết quả ước lượng với sai số chuẩn mạnh thu được như sau:

Bảng 12: So sánh kết quả sau khi sử dụng sai số chuẩn mạnh

	HICs		MICs	
	Sai số thông thường	Sai số chuẩn mạnh	Sai số thông thường	Sai số chuẩn mạnh
<i>lnLAB</i>	1.0499*** (0.0140)	1.0499*** (0.0150)	0.8098*** (0.0319)	0.8098*** (0.0331)
<i>lnKPL</i>	0.5002*** (0.0290)	0.5002*** (0.0338)	0.1360*** (0.0256)	0.1360*** (0.0313)
<i>lnPT</i>	- 0.0213*** (0.0070)	- 0.0213*** (0.0076)	0.1238*** (0.0199)	0.1238*** (0.0193)
<i>HDI</i>	3.4815*** (0.5214)	3.4815*** (0.7130)	3.8140*** (0.4390)	3.8140*** (0.5050)
<i>CRPT</i>	0.1141*** (0.0242)	0.1141*** (0.0276)	0.2470*** (0.0569)	0.2470*** (0.0612)
Hệ số chặn	2.3479*** (0.4534)	2.3479*** (0.5058)	7.9110*** (0.5333)	7.9110*** (0.6144)
Số quan sát	405	405	302	302
Hệ số xác định điều chỉnh R^2	0.9828	0.9828	0.9636	0.9636

*Trong đó: Giá trị ngoài ngoặc đơn là hệ số hồi quy, giá trị trong ngoặc đơn là độ lệch chuẩn của hệ số hồi quy. Các dấu *, **, *** lần lượt biểu hiện các mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%.*

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Từ kết quả hồi quy của mô hình 2SLS sử dụng sai số thông thường và sai số chuẩn mạnh, ta có thể quan sát được việc sử dụng sai số chuẩn mạnh không làm thay đổi ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy trong mô hình ở cả hai khu vực. Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu rút ra được mô hình cuối cùng như sau:

Bảng 13: Hệ số hồi quy của mô hình cuối cùng

	HICs	MICs
<i>lnLAB</i>	1.0499*** (0.0150)	0.8098*** (0.0331)
<i>lnKPL</i>	0.5002*** (0.0338)	0.1360*** (0.0313)
<i>lnPT</i>	- 0.0213*** (0.0076)	0.1238*** (0.0193)
<i>HDI</i>	3.4815*** (0.7130)	3.8140*** (0.5050)
<i>CRPT</i>	0.1141*** (0.0276)	0.2470*** (0.0612)
Hệ số chặn	2.3479*** (0.5058)	7.9110*** (0.6144)
Số quan sát	405	302
Hệ số xác định điều chỉnh R^2	0.9828	0.9636

Trong đó: Giá trị ngoài ngoặc đơn là hệ số hồi quy, giá trị trong ngoặc đơn là độ lệch chuẩn của hệ số hồi quy. Các dấu *, **, *** lần lượt biểu hiện các mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%.

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Kết quả hồi quy giai đoạn 1

Giai đoạn 1 trong mô hình 2SLS thực hiện ước lượng biến nội sinh *lnPT* dựa trên các biến độc lập khác trong mô hình và các biến công cụ. Kết quả ước lượng giai đoạn 1 thu được như sau:

Bảng 14: Kết quả ước lượng giai đoạn 1

	HICs	MICs
<i>lnLAB</i>	0.0639*** (0.0299)	0.1361*** (0.0398)
<i>lnKPL</i>	0.0739 (0.0649)	0.013631 (0.04644)
<i>HDI</i>	2.4051* (1.2288)	- 0.2169 (0.5251)
<i>CRPT</i>	- 0.0793** (0.0372)	0.0689 (0.0557)
<i>lnPT_{t-1}</i>	0.9531*** (0.0372)	0.9201*** (0.0278)
<i>RND</i>	0.0341 (0.0211)	- 0.0805 (0.0531)
Hệ số chặn	-3.5715*** (0.9257)	- 1.5923** (0.6890)
Số quan sát	405	302
Hệ số xác định điều chỉnh R^2	0.9826	0.9813

Trong đó: Giá trị ngoài ngoặc đơn là hệ số hồi quy, giá trị trong ngoặc đơn là độ lệch chuẩn của hệ số hồi quy. Các dấu *, **, *** lần lượt biểu hiện các mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%.

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Từ kết quả trên, có thể thấy rằng ở cả hai khu vực, hệ số hồi quy của biến *lnLAB* có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, biến *HDI* có ý nghĩa thống kê ở mức 10% ở khu vực các nước có thu nhập cao nhưng không có ý nghĩa thống kê ở nhóm các nước có thu nhập trung bình. Nhóm nghiên cứu sử dụng hai biến công cụ là biến trễ của biến *lnPT* và biến *RND*, tuy nhiên kết quả ước lượng thu được cho thấy chỉ có biến trễ của biến *lnPT* có ý

nghĩa thống kê. Từ những kết quả trên, có thể kết luận được mô hình xảy ra hiện tượng nội sinh.

Kiểm tra vấn đề nội sinh

Nhóm nghiên cứu sử dụng các kiểm định để kiểm tra lại về vấn đề nội sinh. Do đã sử dụng sai số chuẩn mạnh nên các kiểm định thực hiện được đều là kiểm định Wooldridge. Kết quả thu được như sau:

Bảng 15: Kiểm định vấn đề nội sinh

	HICs	MICs
Kiểm định biến nội sinh	chi2(1) = 4.68025 (p = 0.0305) F(1,398) = 3.82191 (p = 0.0513)	chi2(1) = 3.2343 (p = 0.0721) F(1, 295) = 3.95697 (p = 0.0476)
Kiểm định hiệu lực của biến công cụ	chi2(1) = 8.5e-09 (p = 0.9999)	chi2(1) = 0.036243 (p = 0.8490)

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp trên phần mềm STATA

Sau khi loại bỏ ảnh hưởng của phương sai sai số thay đổi và tự tương quan, kết quả kiểm định biến nội sinh cho giá trị p_value ở mô hình của nhóm nước thu nhập cao nhỏ hơn 0.05, tuy nhiên giá trị p_value ở mô hình của nhóm nước thu nhập trung bình cao hơn mức 0.05 nhưng vẫn nhỏ hơn 0.1. Kiểm định về tính hợp lệ của biến công cụ cũng cho ra kết quả p_value > 0.05, từ đó khẳng định biến công cụ là hợp lệ. Kết hợp với kết quả của Bảng 14, nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận việc sử dụng mô hình 2SLS để nghiên cứu vấn đề tăng trưởng kinh tế phù hợp hơn mô hình OLS.

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

4.3.1. Thảo luận về giá trị các biến

Khi so sánh kết quả thống kê dữ liệu ở Bảng 2 và Bảng 3, nhóm tác giả nhận thấy rằng ngoại trừ biến lnLAB, giá trị trung bình của các biến đưa vào nghiên cứu bao gồm: lnGDP, lnKPL, lnPT, HDI và RND ở nhóm các quốc gia có thu nhập cao (HICs) nhận giá trị cao hơn so với nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình (MICs).

GTTB của lnLAB thể hiện số lượng lao động trong nền kinh tế. Theo đó, lnLAB càng lớn thì lực lượng lao động của quốc gia càng dồi dào, cung cấp nhân lực cho các ngành sản xuất và dịch vụ. GTTB của lnKPL phản ánh mức độ đầu tư vốn trên mỗi đơn vị

lao động, lnKPL cao đồng nghĩa với việc mỗi lao động sử dụng nhiều vốn hơn. GTTB của lnPT đại diện cho mức độ phát triển công nghệ ở các quốc gia, lnPT cao cho thấy khả năng đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất. GTTB của HDI phản ánh mức độ phát triển chung về sức khỏe, giáo dục, và thu nhập của dân cư. HDI cao thường đi đôi với lực lượng lao động có trình độ cao. GTTB của RND cho thấy mức độ các quốc gia đầu tư vào nghiên cứu và phát triển phục vụ cho đổi mới công nghệ, RND cao biểu thị một nền kinh tế có tiềm năng phát triển mạnh về mặt công nghệ.

GTBT của hầu hết các biến ở HICs cao hơn so với MICs do các quốc gia thuộc nhóm thu nhập cao kết hợp việc sử dụng lao động với công nghệ sản xuất hiện đại dẫn đến lượng vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả, đồng thời con người được chú trọng phát triển toàn diện hơn. Riêng biến lnLAB có GTTB ở MICs cao hơn ở HICs. Trên thực tế, các nước phát triển có hiện tượng già hóa dân số, do đó quy mô lực lượng tham gia lao động nhỏ hơn các nước thu nhập trung bình.

4.3.2. Thảo luận về hệ số hồi quy

Kết quả xác định đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng kinh tế ở Bảng 13 cho thấy trong các yếu tố được đưa vào nghiên cứu, chỉ số phát triển con người (HDI) có tác động lớn nhất tới tăng trưởng kinh tế của cả nhóm quốc gia thu nhập cao (HICs) và nhóm quốc gia thu nhập trung bình (MICs). Bên cạnh đó, các yếu tố tỷ lệ vốn/lao động (lnKPL) và lực lượng lao động (lnLAB) có tác động rõ rệt tới tăng trưởng kinh tế ở cả hai nhóm nước HICs và MICs, trong đó các quốc gia có thu nhập trung bình MICs còn chịu tác động đáng kể từ số lượng bằng sáng chế (lnPT). Các yếu tố này đạt mức ý nghĩa 1% cho thấy các mối quan hệ kể trên có ý nghĩa thống kê mạnh.

Lực lượng lao động

Hệ số hồi quy dương của lnLAB đối với cả hai nhóm HICs và MICs chỉ ra tác động tích cực của sự gia tăng trong lực lượng lao động đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở cả hai nhóm quốc gia. Kết quả này đúng với kỳ vọng dấu ở Bảng 1 và ủng hộ giả thuyết H1: Lao động có tác động tích cực cho sự tăng trưởng và phát triển. Từ Bảng 13, mức độ tác động của lao động ở HICs (1.0499) cao hơn so với MICs (0.8098) cho thấy lực lượng lao

động trong các nền kinh tế phát triển có đóng góp lớn hơn so với các nền kinh tế đang phát triển.

Nhóm quốc gia có thu nhập cao sở hữu lực lượng lao động có trình độ cao nhờ vào hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng. Trong khi đó, lượng lao động có năng lực chuyên môn ở các quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình còn hạn chế, chưa đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của một số khu vực sản xuất dẫn đến tình trạng giảm hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. Do đó, kết quả nghiên cứu thể hiện đóng góp của yếu tố lao động vào tăng trưởng kinh tế ở nhóm HICs là lớn hơn so với nhóm MICs.

Tỷ lệ vốn trên mỗi lao động

Biến $\ln KPL$ có hệ số dương ở cả hai nhóm quốc gia, đúng với kỳ vọng dấu, biểu thị mối quan hệ cùng chiều giữa mức vốn vật chất bình quân trên mỗi đầu lao động và tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy ủng hộ giả thuyết H2: Vốn tư bản có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế. Trong đó, hệ số hồi quy nhận kết quả 0.5002 với HICs và 0.1360 với MICs, giá trị này ở MICs thấp hơn ở HICs. Điều này có thể là do HICs có khả năng sử dụng vốn hiệu quả hơn, nhờ vào nguồn vốn vật chất hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến cùng những chính sách đầu tư phù hợp và sự quản lý, giám sát chặt chẽ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Số lượng bằng sáng chế

Kết quả hồi quy giai đoạn 1 ở Bảng 14 cho thấy hệ số của biến HDI ở nhóm HICs là 2.4051 có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, ở nhóm MICs hệ số này là - 0.2169 nhưng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Điều này chỉ ra rằng phát triển con người là một trong những yếu tố tác động tới số lượng bằng sáng chế ở các nước thuộc nhóm có thu nhập cao. Ngược lại, hệ số hồi quy ở MICs không có ý nghĩa thống kê, do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn về tác động của phát triển con người tới công nghệ của các quốc gia có thu nhập trung bình. Nguyên nhân có thể do ở nhóm các nước thu nhập trung bình, chỉ số HDI chưa cao dẫn đến tác động không hiệu quả tới số lượng sáng chế của quốc gia.

Bên cạnh đó, kết quả hồi quy hệ số của $\ln PT$ có sự khác biệt giữa HICs và MICs. Ở nhóm nước có thu nhập cao (HICs), $\ln PT$ có hệ số hồi quy âm (- 0.0213), trái với kỳ vọng

dấu, cho thấy tác động ngược chiều của số lượng bằng sáng chế đối với tăng trưởng kinh tế, trong khi ở nhóm nước có thu nhập trung bình (MICs), hệ số này có giá trị dương (0.1238), đúng với kỳ vọng dấu. Kết quả này chỉ ra rằng số lượng bằng phát minh, sáng chế tăng tác động tích cực và mang ý nghĩa cao với tăng trưởng kinh tế của nhóm quốc gia thu nhập trung bình (MICs), ngược lại, nhóm quốc gia thu nhập cao (HICs) có xu hướng chịu tác động mang tính tiêu cực từ số lượng bằng sáng chế.

Như vậy, kết quả hồi quy ở HICs bác bỏ giả thuyết H3: Công nghệ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả hồi quy ở MICs ủng hộ giả thuyết H3: Công nghệ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

Nguyên nhân dẫn đến hệ số hồi quy của lnPT ở nhóm HICs âm có thể do biến này được tính toán từ thông kê số lượng bằng sáng chế, mà số lượng bằng phát minh, sáng chế không phản ánh chính xác chất lượng và mức độ phát triển của công nghệ. Quốc gia sở hữu số lượng lớn bằng sáng chế không đồng nghĩa với nước đó có công nghệ phát triển cao, phục vụ sản xuất hiệu quả. Do đó, trái với kỳ vọng về tác động tích cực của công nghệ tới tăng trưởng kinh tế, kết quả cho thấy số lượng bằng sáng chế có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia thu nhập cao.

Chỉ số phát triển con người

Hệ số hồi quy của biến HDI có giá trị dương ở cả hai nhóm quốc gia, đúng với kỳ vọng dấu. Kết quả hồi quy ủng hộ giả thuyết H4: Chất lượng vốn nhân lực có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nhóm tác giả nhận thấy so với nhóm HICs, yếu tố chỉ số phát triển con người (HDI) tác động tới tăng trưởng kinh tế của MICs ở mức độ cao hơn (3.4815 ở HICs và 3.8140 ở MICs). Hệ số này rất cao cho thấy rằng đầu tư vào phát triển con người là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu gợi ý việc các quốc gia muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người HDI.

Các nghiên cứu đi trước đã chỉ ra rằng sự phát triển của con người là nguồn lực chính trong việc nâng cao hiệu quả các yếu tố sản xuất khác. Con người phát triển tiến bộ kéo theo tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả trong sử dụng vốn và đóng góp vào lực lượng lao động có năng lực chuyên môn, trình độ cao, từ đó đẩy mạnh tốc độ, quy mô tăng

trường của nền kinh tế. Ngược lại, các quốc gia không chú trọng phát triển con người có thể đối mặt với nguy cơ trì trệ trong phát triển kinh tế. Điều này có thể giải thích do ở các nước phát triển có nền tảng của vốn nhân lực tương đối tốt, do đó vai trò của vốn nhân lực trong việc phát triển kinh tế không còn rõ rệt như các nước đang phát triển mà các yếu tố như công nghệ, hiệu quả đầu tư đóng vai trò quan trọng hơn.

Để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về sự tác động của các yếu tố tới tăng trưởng kinh tế, cần những nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai, tập trung chi tiết vào từng khu vực cụ thể và đánh giá kỹ lưỡng vai trò của các yếu tố khác như giáo dục, y tế...

CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Thông qua kết quả được rút ra từ quá trình nghiên cứu và thảo luận của nhóm khi thực hiện đề tài tìm hiểu về các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở hai nhóm quốc gia có thu nhập trung bình và nhóm quốc gia có thu nhập cao, nhóm nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giúp các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm tối ưu hóa nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thế giới như sau:

Thứ nhất, cần có chính sách rõ ràng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo được xem như chìa khóa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đẩy mạnh phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ là một trong những ưu tiên chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại của mỗi nước. Điều này bao gồm việc tập trung vào thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho các dự án có công nghệ cao và công nghệ thân thiện với môi trường, giúp các quốc gia đang phát triển dễ dàng tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững. Việc khuyến khích chuyển giao công nghệ từ các công ty nước ngoài sang các doanh nghiệp trong nước sẽ tạo điều kiện cho công nghệ hiện đại được lan tỏa sâu rộng, từ đó nâng cao trình độ sản xuất và hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, nhất là các công ty chuyên về công nghệ tiên tiến, sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Các trung tâm sáng tạo và mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp cần được đầu tư xây dựng, giúp các doanh nghiệp tiếp cận tài nguyên và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Những yếu tố này sẽ không chỉ gia tăng số lượng bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế, đóng góp vào quá trình chuyển dịch nền kinh tế sang các ngành công nghệ cao.

Thứ hai, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn

Các nước đang phát triển cần tập trung huy động vốn từ cả nguồn trong nước và quốc tế để nâng cao tỷ lệ vốn trên mỗi lao động. Điều này bao gồm việc thúc đẩy tiết kiệm quốc gia, cải cách hệ thống ngân hàng để tăng khả năng cung ứng tín dụng, và thu hút vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bên cạnh đó, việc sử dụng vốn cần được tối ưu hóa, hướng vào các ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng cao như công nghệ thông tin, sản xuất chế tạo, và năng lượng tái tạo.

Đầu tư cơ sở hạ tầng cũng là một phương án nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trên mỗi lao động. Các dự án hạ tầng như giao thông, năng lượng, viễn thông và hạ tầng số không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ vào sản xuất và dịch vụ, giúp lao động tận dụng tốt hơn nguồn vốn sẵn có.

Thứ ba, tăng cường giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chỉ số phát triển con người

Để đạt được mục tiêu nâng cao chỉ số phát triển con người, yêu cầu đặt ra với các quốc gia đang phát triển là xây dựng hệ thống giải quyết toàn diện, thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả; đặc biệt chú trọng vào các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện dịch vụ y tế và giáo dục. Trong lĩnh vực y tế, cần tập trung phát triển y tế cơ sở và y tế gia đình. Trong lĩnh vực giáo dục, cần tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo, thu hút nguồn lao động có trình độ cao, tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục, đào tạo. Tích cực đẩy mạnh giáo dục cả về chất lượng và số lượng. Khi chất lượng giáo dục phát triển sẽ giúp đất nước đạt được những mục tiêu xa hơn về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng thời, cần hạn chế sự gia tăng của bất bình đẳng trong xã hội. Mặc dù xu hướng gia tăng chênh lệch thu nhập là hệ quả không tránh khỏi của quá trình tăng trưởng, tuy nhiên chính sách chi tiêu công cần có định hướng ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí cho các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, thực hiện hiệu quả các chính sách nông thôn mới. Chính phủ nên có chính sách ưu tiên để giải quyết việc làm, tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho các đối tượng nghèo, đối tượng chịu thiệt thòi trong xã hội thông qua các tổ chức từ thiện, tổ chức tài chính vi mô, trung tâm hỗ trợ việc làm, doanh nghiệp xã hội,... Cần quan tâm giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, các chính sách liên quan đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có thể phát triển

khu vực nông thôn nói riêng và cả nước nói chung toàn diện cả về kinh tế và xã hội theo các mục tiêu thiên niên kỷ đã đề ra và phát triển một cách bền vững.

Thứ tư, cần bổ sung các chính sách nâng cao năng suất lao động, phát triển và tối ưu hóa lực lượng lao động

Trước hết, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề là bước đầu tiên để tạo dựng một lực lượng lao động có kỹ năng chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Chính phủ có thể hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục để xây dựng các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, và dịch vụ. Ngoài ra, nên đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề và học nghề tại chỗ, nhằm cung cấp các kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong các ngành sản xuất và dịch vụ, cũng như đào tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao động hiện có.

Bên cạnh đó, các quốc gia có thể phát triển một hệ thống đo lường và đánh giá năng suất lao động sẽ giúp doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách theo dõi hiệu quả của các biện pháp nâng cao năng suất, đồng thời phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện. Chính phủ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các chỉ số đo lường năng suất và tổ chức các chương trình tư vấn, giúp các doanh nghiệp phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Hệ thống đánh giá này không chỉ giúp theo dõi tiến độ mà còn giúp doanh nghiệp định hình được các chiến lược dài hạn, tạo đà cho tăng trưởng năng suất bền vững.

Đồng thời, việc đảm bảo chính sách tiền lương công bằng và khuyến khích người lao động dựa trên hiệu quả công việc sẽ tạo động lực làm việc cho người lao động. Chính phủ có thể đưa ra các quy định về tiền lương tối thiểu phù hợp với mức sống, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chính sách trả lương công bằng, khích lệ và tôn trọng thành quả lao động.

KẾT LUẬN

Đề tài “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao giai đoạn 2005 - 2020” được nhóm nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp định lượng dựa trên phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường OLS và phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn 2SLS để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố lực lượng lao động, tỷ lệ vốn trên mỗi lao động, số lượng bằng sáng chế, chỉ số đánh giá chất lượng của các quy định, chỉ số đánh giá kiểm soát tham nhũng và chỉ số phát triển con người đối với việc tăng trưởng kinh tế ở nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao.

Qua việc thu thập số liệu từ 54 quốc gia trong vòng 15 năm, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng hầu hết các biến độc lập được nhóm đưa ra có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế ở cả hai nhóm quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao. Từ kết quả nghiên cứu là những thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý chính nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc gia tăng năng suất và tăng cường khả năng thích ứng của nền kinh tế trước các biến động toàn cầu.

Tuy đạt được những kết quả như trên, mô hình định lượng của nhóm nghiên cứu cũng gặp phải một số hạn chế nhất định khi mới chỉ mới đo lường tăng trưởng kinh tế thông chỉ số GDP là tổng sản phẩm quốc mà chưa thực hiện đo lường dựa trên các chỉ tiêu khác. Thêm vào đó tuy đã sử dụng mô hình 2SLS để kiểm soát nội sinh nhưng chưa đi sâu vào phân tích tác động tương tác giữa vốn nhân lực và công nghệ. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của các kết luận, vì sự kết hợp này thường quyết định hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Các hạn chế gặp phải trong quá trình nghiên cứu của nhóm phần nào sẽ được khắc phục và mở ra các hướng khai thác mới trong các nghiên cứu về vấn đề tăng trưởng kinh tế sau này của các nhà kinh tế trong và ngoài nước.

Cuối cùng, nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên bộ môn Kinh tế phát triển TS. Hoàng Bảo Trâm, đã nhiệt tình giảng dạy giúp nhóm có thêm nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích về tăng trưởng và phát triển kinh tế, tạo điều kiện và giúp nhóm hoàn thành được đề tài nghiên cứu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Broughel, J., & Thierer, A. D. (2019). Technological innovation and economic growth: A brief report on the evidence. Mercatus Research Paper.
2. Bùi Thu Hà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2020). Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2018. *Cổng thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách tài chính*.
3. Carrington, J. C., Edwards, G. T., Carrington, J. C., & Edwards, G. T. (1979). The contribution of capital to economic growth. *Financing Industrial Investment*, 39-87.
4. Charles I. Jones and Paul M. Romer. (2002). The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital.
5. Cổng thông tin điện tử bộ tài chính. (2006). Nga trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. *Cổng thông tin điện tử bộ tài chính*.
6. Erum & Hussain. (2019). Cited by (126) Elsevier Resources Policy Volume 63, October 2019, 101429 Resources Policy Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries.
7. Eunice Jonathan Lugina et.al. (2022). Effects of industrialization on Tanzania's economic growth: a case of manufacturing sector.
8. Falki,N. (2009). Impact of foreign direct investment on economic growth in Pakistan.
9. Gia Hân (2022). Vai trò của nguồn lực lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế
10. Kaldor, N. (1961). Capital accumulation and economic growth. In *The Theory of capital: proceedings of a conference held by the International Economic Association* (pp. 177-222). London: Palgrave Macmillan UK.
11. Kim Anh. (2024). Phòng, chống tham nhũng và phát triển kinh tế - Bài cuối: Gỡ điềng nhẽn thể chế. *Baotintuc.vn*.
12. L. Agheli. (2023). The Nexus between Economic Growth, Natural Resource Depletion and Foreign Direct Investment.

13. Linh Trang. (2022). Công nghiệp hóa là gì? Tác động của quá trình công nghiệp hóa ở nước ta. *LuatVietnam*.
14. Mincer, J. (1984). Human capital and economic growth. *Economics of education review*, 3(3), 195-205.
15. Nguyen Huong. (2024). Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò của tăng trưởng kinh tế. *LuatVietnam*.
16. Pack, H. (1994). Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical Shortcomings.
17. Paul M. Romer. (1990). *Endogenous Technological Change*.
18. PSG.TS. Đỗ Văn Đức. (2016). Xác định nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. *Tạp chí Ngân Hàng*.
19. Robert E. Hall and Charles I. Jones. (2019). *Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?*
20. Schilirò, Daniele. (2016). The growth conundrum: Paul Romer's endogenous growth.